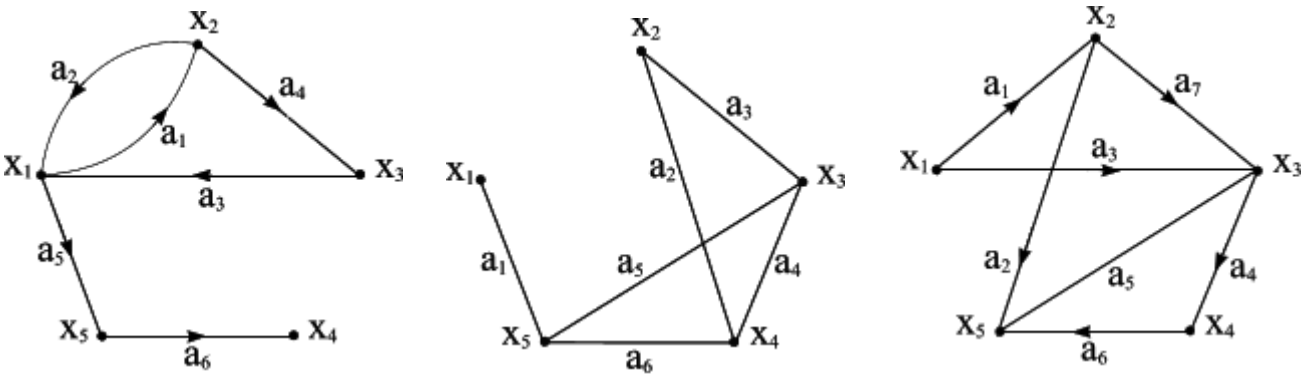
ЛАБОРАТОРНАРОБОТА №6. МАТРИЧНІСПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРАФІВ

***Мета*:**Вивчення матричних способів представлення графів.

Теоретичнівідомості: Останнім часом теорія графів стала простим, доступним і потужним засобом вирішення питань, що відносяться до широкого кола проблем. Це проблеми проектування інтегральних схем і схем управління, дослідження автоматів, логічних ланцюгів, блок-схем програм, економіки та статистики, хімії та біології, теорії розкладів і дискретної оптимізації.

Граф G задається множиною точок або вершин $x_1,x_2,...,x_n$ (які позначаються *X*) і множиною ліній або *ребера*$a_1,a_2,...,a_n$які позначаються *A*), що з'єднують між собою всі або частину цих точок. Таким чином, граф G повністю задається (і позначається) парою (X, A).

Якщо ребра орієнтовані, що зазвичай показується стрілкою, то вони називаються дугами, і граф з такими ребрами називається орієнтованим графом (рисунок6.1 (а)). Якщо ребра не мають орієнтації, то граф називається неорієнтованим (рисунок6.1 (б)). У разі коли G = (X, A) є орієнтованим графом і ми хочемо знехтувати спрямованістю дуг з множини A, то неорієнтований граф, відповідний G, будемо позначати як G = (X, A).



(а) (б) (в)

Рисунок6.1- (а) – орієнтований граф; (б) – неорієнтований граф; (в) – змішаний граф.

Якщо дуга позначається впорядкованою парою, що складається з початкової та кінцевої вершин (тобто двома кінцевими вершинами дуги), її напрямок передбачається заданим від першої вершини до другої. Так, наприклад, нарисунку6.1 (а) позначення (x_1,x_2)відноситься до дуги a_1, а (x_2,x_1)– до дугиa_2.

Частіше опис орієнтованого графа G полягає в заданні множини вершин X та відповідності Г, яка показує, як між собою пов'язані вершини.

Відповідність Г називається відображенням множини X в X, а граф в цьому випадку позначається парою G = (X, Г).

Для графа нарисунку6.1 (а) маємо $\Gamma(x_1)=\{x_2,x_5\}$, тобто вершини x_2іx_5 є кінцевими вершинами дуг, у яких початковою вершиною є x_1.$\Gamma(x_2)=\{x_1,x_3\}$, $\Gamma(x_3)=\{x_1\}$, $\Gamma(x_4)=\varnothing$ - порожня множина, $\Gamma(x_5)=\{x_4\}$.

У випадку неорієнтованого графа або графа, що містить і дуги, і неорієнтовані ребра (див., наприклад, графи, зображені на рисунках 6. 1 (б) і 6.1 (в)), передбачається, що відповідність Г задає такий еквівалентний орієнтований граф, який виходить з вихідного графа заміною кожного неорієнтованого ребра двома протилежно спрямованими дугами, що з'єднують ті ж самі вершини. Так, наприклад, для графа, наведеного нарисунку6.1 (б), маємо $\Gamma(x_5)=\{x_1,x_3,x_4\}$, $\Gamma(x_1)=\{x_5\}$та інші.

Оскільки, пряма відповідність або образ вершини $\Gamma(x_i)$являє собою множину таких вершин $x_j\in X$, для яких у графі G існує дуга (x_i,x_j), то через $\Gamma^{-1}(x_i)$ природно позначити множину вершин x_k, для яких у G існує дуга (x_k,x_i). Таке відношення прийнято називати зворотною відповідністю або прообразом вершини. Для графа, зображеного нарисунку 6. 1 (а), маємо$\Gamma^{-1}(x_1)=\{x_2,x_3\}$, $\Gamma^{-1}(x_2)=\{x_1\}$ і т. д.

Цілком очевидно, що для неорієнтованого графа $\Gamma^{-1}(x_i)=\Gamma(x_i)$ для всіх$x_i\in X$.

Коли відображення Г діє не на одну вершину, а на множину вершин $X_q=\{x_1,x_2,...,x_q\}$, то під $\Gamma(X_q)$розуміють об'єднання $\Gamma(x_1)\cup\Gamma(x_2)\cup...\cup\Gamma(x_q)$, тобто $\Gamma(X_q)$є множиною таких вершин $x_j\in X$, що для кожної з них існує дуга (x_i,x_j) уG, де $x_i\in X_q$. Для графа, наведеного нарисунку6.1 (а),$\Gamma(\{x_2,x_5\})=\{x_1,x_3,x_4\}$ і $\Gamma(\{x_1,x_3\})=\{x_2,x_5,x_1\}$.

Відображення $\Gamma(\Gamma(x_i))$ записується як $\Gamma^2(x_i)$. Аналогічно "потрійне" відображення $\Gamma(\Gamma(\Gamma(x_i)))$ записується як $\Gamma^3(x_i)$ і т. д. Для графа, зображеного на рисунку6.1 (а), маємо:

$\Gamma^2(x_1)=\Gamma(\Gamma(x_1))=\Gamma(\{x_2,x_5\})=\{x_1,x_3,x_4\}$;

$\Gamma^3(x_1)=\Gamma(\Gamma^2(x_1))=\Gamma(\{x_1,x_3,x_4\})=\{x_2,x_5,x_1\}$ і т. д.

Аналогічно сприймаються позначення $\Gamma^{-2}(x_i)$, $\Gamma^{-3}(x_i)$ і т. д.

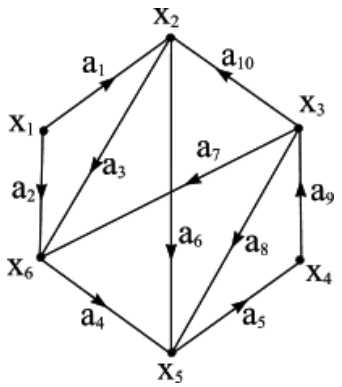


Рисунок6.2 – Змішаний граф

Дуги $a=(x_i,x_j)$, $x_i \neq x_j$, що мають спільні кінцеві вершини, називаються суміжними. Дві вершини x_iіx_j називаються суміжними, якщо яка-небудь з двох дуг (x_i,x_j) і (x_j,x_i) або обидві одночасно присутні в графі. Так, наприклад, нарисунку6.2 дуги a_1, a_{10}, a_3іa_6 як і вершини x_5іx_3, є суміжними, у той час як дуги a_1іa_5або вершиниx_1іx_4не є суміжними.

Число дуг, якіпочинаються у вершині x_i, називаються півстепенем «виходу» вершини x_i, і, аналогічно, число дуг, які мають x_iза кінцеву вершину, називається півстепенем «виходу» вершини x_i.

Таким чином, на рисунку6.2 півстепенені«виходу» вершини x_3, позначена через $deg^+(x_3)$, дорівнює $|\Gamma(x_3)|=3$, і півстепені«заходу» вершини x_3, позначена через$deg^-(x_3)$, дорівнює $|\Gamma^{-1}(x_3)|=1$.

Очевидно, що сума півстепені«заходу» всіх вершин графа, а також сума півстепені «виходу» всіх вершин дорівнюють загальному числу дуг графа G, тобто

$$\sum_{i=1}^{n} \deg^+(x_i) = \sum_{i=1}^{n} \deg^-(x_i) = m, \qquad (1)$$

де n - число вершин іm - число дуг графа G;

$\deg^+(x_i)$ – число дуг, що починаються у вершині x_i, і аналогічно $\deg^-(x_i)$ число дуг, що закінчуються у вершині x_i.

Для неорієнтованого графа G = (X, Г) степінь вершини x_i визначається аналогічно - за допомогою співвідношення $deg(x_i) \equiv |\Gamma(x_i)| = |\Gamma^{-1}(x_i)|$.

Петлею називається дуга, початкова та кінцева вершини якої збігаються. Нарисунку6.3, наприклад, дуги a_3 іa_{10} є петлями.

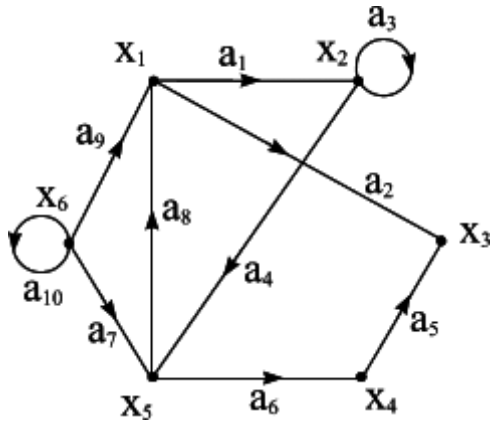
Матриця суміжності

Нехай дано граф G, його матриця суміжності позначається через **A**=[a_{ij}]і визначається наступним чином:

a_{ij}=1, якщо в G існує дуга (x_i,x_j),

a_{ij}=0, якщо в Gнемає дуги (x_i,x_j).

Таким чином, матриця суміжності графа, зображеного на рисунку6.3, має вигляд:



A=

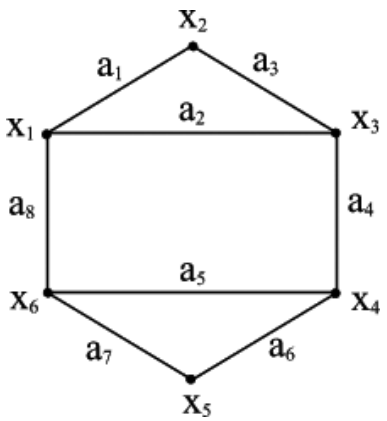
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
x_2	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
x_3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_4	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
x_5	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
x_6	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

Рисунок6.3 – Орієнтований граф і його матриця суміжності

Матриця суміжності повністю визначає структуру графа. Наприклад, x_iсума всіх елементів рядка x_i матриці дає півстепені «виходу» вершини x_i, а сума елементів стовпця x_i–півстепені «заходу» вершини x_i. Множина стовпців, які знаходятся в 1 рядку x_i є множина $\Gamma(x_i)$, а множина рядків, які мають 1 у стовпці x_i збігається з множиною $\Gamma^{-1}(x_i)$.

Петлі на графі являють собою елементи, що мають 1 на головній діагоналі матриці, наприклад a_{22}, a_{66} для графа, зображеного нарисунку 3.

Уразі неорієнтованого графа матриця суміжності є симетричною відносно головної діагоналі (рисунок6.4).



A=

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
x_2	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
x_3	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
x_4	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
x_5	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
x_6	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

Рисунок6.4 – Неорієнтований граф і його матриця суміжності

Матриця інцидентності

Нехай дано граф G з n вершинами і m дугами. Матриця інцидентності графа G позначається через **B**=[b_{ij}] і є матрицею розмірності nxm, яка визначається таким чином:

b_{ij}=1, якщоx_i є початковою вершиною дуги a_j;

b_{ij}=-1, якщоx_i є кінцевою вершиною дуги a_j;

b_{ij}=0, якщоx_i не є кінцевий вершиною дуги a_j.

Для графа, наведеного нарисунку6.3, матриця інцидентності має вигляд:

B=

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
x_1	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**
x_2	**-1**	**0**	**±1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_4	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_5	**0**	**0**	**0**	**-1**	**1**	**1**	**-1**	**1**	**0**	**0**
x_6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**±1**

Оскільки кожна дуга інцидентна двом різним вершинам (за винятком випадку, коли дуга утворює петлю), то кожен стовпець містить один елемент, що дорівнює 1, і один –що дорівнює -1. Петля в матриці інцидентності не має адекватного математичного подання (в програмній реалізації допускається задання одного елемента b_{ij}=1).

Якщо G є неорієнтованим графом, то його матриця інцидентності визначається таким чином:

b_{ij}=1, якщоx_i є кінцевою вершиною дуги a_j;

$$B=\begin{array}{c|cccccccc|}
 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 \\
\hline
x_1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
x_2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
x_3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
x_4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
x_5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
x_6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
\hline
\end{array}$$

b_{ij}=0, якщоx_i не є кінцевою вершиною дуги a_j.

Матриця інцидентності, як спосіб задання графів, успішно застосовується при описі мультиграфі (графів, в яких суміжні вершини можуть з'єднуватися кількома паралельними дугами).

Порядок виконанняроботи

1. Одержати завдання у викладача у вигляді одного з двох способів матричного представлення графа:

а) матриця суміжності;

б) матриця інцидентності

2. Скласти алгоритм програми, що реалізує переклад із заданого способу матричного представлення графа в інший, враховуючи при цьому вихідний тип графа (неорієнтований, орієнтований, змішаний).

3. Створити програму, що реалізує переклад із заданого способу матричного представлення графа в інший. Передбачити консольне введення початкових даних і виведення результатів роботи програми на екран.

Контрольні питання

1. Перерахуйте основні способи представлення графів.

2. Покажіть на прикладі прямуі зворотну відповідність для заданої вершини.

3. Чому дорівнює сума степенів усіх вершин неорієнтованого графа?

4. У чому відмінності матричного представлення орієнтованих і неорієнтованих графів?

5. У чому особливості подання графа матрицею суміжності?
6. У чому особливості подання графа матрицею інцидентності?